

18 - 05- Les quinolones - Pr TASSI

Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les quinolones qui constituent une famille très importante avec un spectre large et qui doit être préservée pour la garder aux situations difficiles et qui échappent aux traitements antibiotiques. Les quinolones sont des agents antibactériens de synthèse. On les sépare en quinolones de première génération qui ont une indication urinaire seulement parce qu'ils n'ont pas de passage systémique.

Les quinolones de deuxième génération ou fluoroquinolones qui sont indiqués dans de nombreuses infections systémiques et les quinolones antipneumococcyques ayant une action contre le pneumocoque. La cible enzymatique des quinolones sur laquelle ils exercent leur action dépend de la bactérie et de la quinolone. Ainsi, pour les bacillogrammes négatifs, leur cible est l'ADN G-rase ou la topoisomérase 2 et sur les coccigrammes positifs, c'est la topoisomérase 4. Ainsi, les quinolones vont agir par l'inhibition de la synthèse de l'ADN.

Les quinolones agissent par inhibition de la synthèse de l'ADN et vous voyez que leur site d'action ici dépend de la bactérie. Ainsi, les quinolones vont agir sur l'ADN G-rase sur les bacillogrammes négatifs et la topoisomérase pour les bactéries gramme positives. Pour les mécanismes de résistance, des cas de résistance plasmidique transférable ont été récemment apparus pour que l'espèce et la chiacolite.

Il n'y a pas de résistance par inactivation enzymatique des quinolones. On a une résistance acquise par mutation chromosomique qui a abouti à l'imperméabilité de l'APAWA et à la modification de l'acide. Ces deux phénomènes de résistance sont étendus à l'ensemble des quinolones.

Et dernièrement, la résistance par efflux. Pour les mécanismes de résistance encore sur schéma, c'est avec plus de visibilité sur ce schéma-là. Ainsi, pour les gramme négatifs, on a la diminution de la perméabilité bactérienne aux quinolones.

Et pour les gramme positifs, on a la mutation enzymatique de l'acide. Et on a le phénomène d'efflux qui peut exister chez les deux types bactériens. Pour le spectre d'action des quinolones, pour le groupe 1, leur spectre était très limité aux entérobactéries.

Et il n'y avait pas de passage systémique. Donc, ils étaient réservés à l'infection urinaire non-parenchymateuse. Pour le groupe 2, il y a un spectre très large qui contient les entérobactéries.

Mais il est étendu aux autres comme l'hémophilie influenzae et beaucoup d'autres bactéries comme le Staphylococcus aureus, le Pseudomonas, les germes intracellulaires comme le Pécoplasme pulmonique, la Mydiae, le Vébrum colorique, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium dipryde et les bacilles non-fermentées à gramme négatives. Et pour le groupe 3, il a un spectre beaucoup plus étendu. Il associe le spectre du groupe 2 en plus du Streptococcus pulmoni plus ou moins quelques années au-dessus.

Les quinolones sont classés en quinolones urinaires dites de première génération qui n'ont qu'un effet local sur les infections urinaires. On a les quinolones systémiques qui sont essentiellement les quinolones anti-pneumococci dites de troisième génération qui contiennent l'alévofluxacine et la moxifluxacine. Pour les fluoroquinolones de deuxième génération, on a les quinolones dites systémiques dont l'aciprofluxacine, l'ofluxacine et l'apifluxacine qu'on peut utiliser dans différentes infections systémiques.

Et on a les quinolones dites urinaires qui sont indiquées essentiellement dans l'infection urinaire de la femme jeune non compliquée. Donc on a la nofluxacine, l'inoxacine et la lomifluxacine. Alors pour les quinolones de première et deuxième génération urinaires, ils ont une faible biodisponibilité, ce qui fait qu'ils ne sont pas utilisés pour traiter des infections systémiques.

Ils sont réservés au traitement des infections urinaires non-parenchymateuses. Et pour les quinolones de deuxième génération dites systémiques et les quinolones de troisième génération ou quinolones antipneumococcyques, c'est une famille d'antibiotiques qui a une très bonne absorption orale, ce qui fait que la biodisponibilité orale est la même qu'utilisée par voie intraveineuse. Ils ont une distribution très large, une concentration anticellulaire et intracellulaire élevée, supérieure à la concentration minimale inhibitrice des bactéries oncuses.

Il a une élimination hépatique et eau urinaire. Ce sont des antibiotiques bactéricides qui ont une activité concentration dépendante et un effet post-antibiotique, ce qui fait que ça réduit la durée de traitement par les quinolones et ça réduit le nombre de prises par jour. Pour les principales indications thérapeutiques, on a pour les quinolones urinaires de deuxième génération, dont la norfloxacin, linozoxacin et la lomiphiloxacin, sont indiqués dans le traitement des infections urinaires non-parenchymateuses à antérobactéries sensibles dans les infections chez la femme jeune, essentiellement la cystite aiguë non compliquée de la femme jeune.

Pour les quinolones systémiques de deuxième génération, ils sont utilisés dans les infections urinaires dans la pyrénergie frite aiguë, comme la floxacine ou la cyprofloxacine, qu'ils soient seuls ou en association avec l'aminosite, surtout quand on est devant un sepsis. Ils sont indiqués aussi dans le traitement des infections génitales, si en cas de prostatite aiguë, le traitement peut aller jusqu'à trois semaines et la prostatite chronique jusqu'à trois mois. Les quinolones aussi sont indiqués dans les infections gynécologiques de la femme, salpingites ou ondométrites, en association avec des antibiotiques actifs sur les anaérobies.

Les quinolones aussi sont indiqués dans le traitement des infections sexuellement transmissibles, que ce soit des infections gonococques, et dans ce cas-là, ils sont utilisés en deuxième intention, vu le taux de résistance élevé après plusieurs années d'utilisation des quinolones en monodose dans le traitement des infections gonococques, et aussi sont traités dans les infections non-gonococques et dans le champ creux. Pour les quinolones systémiques de deuxième génération, ils sont utilisés dans les infections digestives, pour traiter une fiétiuide ou une diarrhée aiguë bactérienne à germes invasifs, donc nous avons vu déjà ça

dans les infections alimentaires. Ils sont utilisés aussi dans les infections orales, comme les sinusites, les otites chroniques et les otites malignes externes.

Les otites malignes externes, ce sont des otites du conduit auditif externe qui surviennent essentiellement chez le patient diabétique et les patients ému-déprimés. Le principal germe en cause, c'est le *pseudomonas aeruginosa*. Il est appelé maligne, non pour le fait qu'il est cancéreuse, mais pour le fait que c'est une infection très nécrotique, très invasive, qui a envahi même les tissus profonds et peut s'étendre même au cerveau.

Les quinolones aussi sont utilisés dans les infections pulmonaires atypiques, les infections nosocomiales et les complications infectieuses de la mycobactériose qui impliquent une infection par *pseudomonas*. Ils sont utilisés aussi dans les infections ostéoarticulaires en association avec d'autres antibiotiques au début du traitement, vu leur diffusion très importante dans le tissu osseux. Le fait qu'ils doivent être associés, c'est que le germe le plus incriminé, qui est le *staphylococcus aureus*, développe rapidement des résistances au staphylococci sans être utilisé seul contre lui.

On peut utiliser aussi les quinolones pour le traitement des autres situations comme les myringites pérforantes secondaires, c'est-à-dire qui sont liées aux soins, la maladie de charbon et la tuberculose multirésistantes. Les quinolones antipneumococcyques, dites de troisième génération, sont indiqués dans le traitement de seconde intention ou le traitement sur un terrain particulier, de sinusites aiguës, de pneumonies aiguës communautaires et d'exacerbations de bronchite chronique. Les principaux effets indésirables des quinolones, on a les effets digestifs, gastro-intestinaux, les complications neuropsychiques dans les céphalées, les convulsions, la confusion, hépatite comme la cytolysé, l'héctare, l'hépatite, l'insuffisance hépatite, urinaires comme la cristallurie, l'hématurie et la néphrite interstitiales, cutanées, on peut avoir un H, un prurit, une photosensibilisation et musculosquelettiques qui sont très fréquents, à titre de tendinopathie ou de rupture tendineuse, et même parfois ça peut se limiter à des douleurs de tendons, et cette rupture tendineuse, elle survient plus fréquemment chez des sujets âgés, en cas de traitement prolongé et en cas de traitement chez un patient qui reçoit une corticothérapie associée.

Comme complications cardiovasculaires, on peut avoir une diminution de la tension artérielle et une augmentation de l'espace QT. Les quinolones sont contre-indiqués chez la femme en ceinture allaitante, chez l'enfant en période de croissance, vu son action sur le cartilage de croissance, en cas d'hypersensibilité connue à un dérivé, en cas de déficit en G6PD, et aussi l'association inoxazine et thiophiline. Pour conclure, les fluoroquinolones constituent une classe d'antibiotiques irremplaçable, vu son spectre d'action très élargi, ils ont une bonne diffusion tissulaire et cellulaire, et une bonne biodisponibilité, un spectre large avec de nombreuses indications, sauf bien sûr chez l'enfant, une bactéricidie, un effet bactéricide, une simplicité d'utilisation, la voie orale peut suffire, aussi on a la possibilité de traitement court, essentiellement dans les infections urinaires, donc c'est une famille d'antibiotiques à préserver pour les situations

où on n'a pas d'autre alternative.

Aussi, il faut respecter les indications et les non-indications, il faut éviter après un antibiogramme qui montre une résistance à l'acide nalidexique ou au norfloxacine, vu la résistance croisée, il faut les utiliser en association avec d'autres antibiotiques, quand on vise le staphylocoque, le pseudomonas aeruginosa, ou on vise des infections de l'os, vu l'augmentation du taux de résistance de ces bactéries-là, il faut aussi surveiller la tolérance, et ne pas prescrire les quinolones chez quelqu'un qui a déjà reçu un traitement préalable aux quinolones dans les 6 mois précédents, quel que soit le site infectieux pour lequel ils ont été utilisés, vu que leur utilisation préalable dans les mois précédents va diminuer la sensibilité du germe actuel aux quinolones.